



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 03

NOMBRE COMPLETO: Cruz Cano Omar

N° de Cuenta: 318068932

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE: 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 12 de septiembre de 2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Se usará la proyección en perspectiva. Instanciar primitivas geométricas para recrear la figura central de la práctica pasada en 3D no importa que internamente se encimen los cubos. Cada pirámide de cada esquina es de un color diferente de acuerdo a los colores de las 4 pirámides de la clase pasada. Se requiere que exista el plano de piso negro.

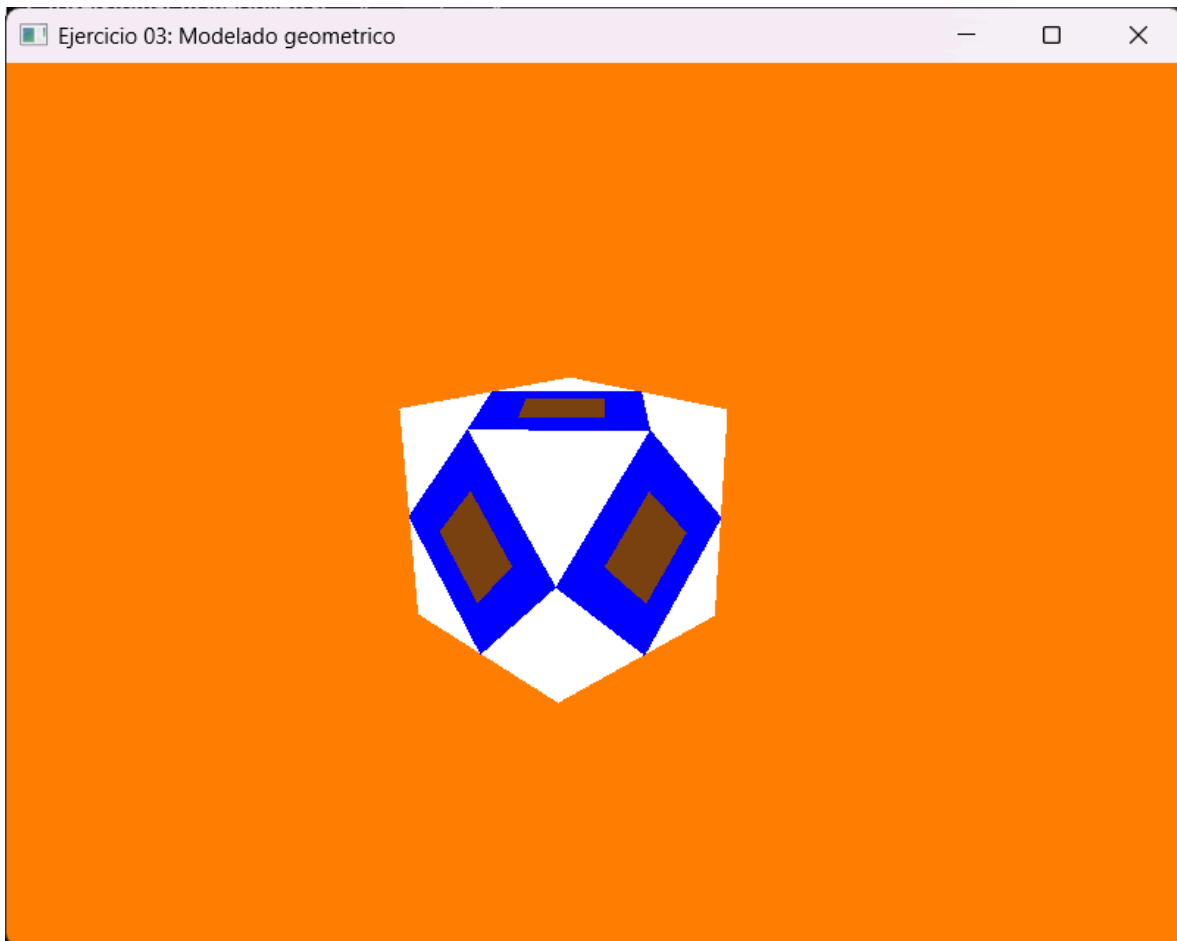
Primeramente, escalé y dibujé un cubo de color blanco que nos servirá de referencia para ir encajando todas las figuras encima.

```
// Cubo blanco
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -4.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformProjection, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection));
glUniformMatrix4fv(uniformView, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(camera.calculateViewMatrix()));
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.41f, 1.41f, 1.41f));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
meshList[0]->RenderMesh(); //dibuja cubo, pirámide triangular y pirámide base cuadrangular
```

Después, para cada cara del cubo, primero trasladé y roté el modelo para dibujar los rombos azules en el lugar correcto y sin reiniciar el model trasladé y escalé para dibujar el rombo café. Es importante mencionar que después de rotar nuestro modelo, siempre es conveniente hacer la transformación inversa si queremos seguir trabajando a partir de ahí. Las 6 caras siguen la lógica siguiente.

```
// Cara 1
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -3.79f));
color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
model = glm::rotate(model, 45*toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
meshList[0]->RenderMesh(); //dibuja cubo, pirámide triangular y pirámide base cuadrangular

model = glm::rotate(model, 45 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.251f));
color = glm::vec3(0.478f, 0.255f, 0.067f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
model = glm::rotate(model, 45 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
meshList[0]->RenderMesh(); //dibuja cubo, pirámide triangular y pirámide base cuadrangular
```



Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

Debido a falta de tiempo, no implementé las pirámides de las esquinas ya que me tomó mucho tiempo encontrar la forma de encajarlas de manera correcta, estaba utilizando un cono de resolución 3 y radio 1, sin embargo, esta sección de código permanecerá comentada en la entrega final para poder visualizar bien la parte completada correctamente. Por las mismas razones, no implementé un piso negro.

```
// Piramide 1
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, 0.5f, -3.25f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.75f, 0.75f, 0.75f));

color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
model = glm::rotate(model, 54.74f * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
meshList[3]->RenderMeshGeometry();
```

Conclusión:

Este ejercicio permitió dar el paso hacia el espacio tridimensional mediante el uso de proyecciones en perspectiva y el ensamblado de primitivas geométricas sobre las caras de un cubo base, la principal complejidad técnica residió en la orientación espacial y el cálculo preciso de rotaciones y traslaciones acumuladas en los tres ejes, donde aplicar transformaciones inversas fue clave para posicionar los elementos sin perder la referencia local, aunque el ajuste fino de geometrías más complejas como conos o pirámides requirió una carga de tiempo considerable.